

1- A velocidade do som no ar é aproximadamente 343 m/s. Calcule o tempo (em segundos e em milissegundos) para o som percorrer 1500 m. Use divisão e multiplicação.

```
velocidade = 343
```

```
distancia = 1500
```

```
tempo = distancia/velocidade
```

```
tempo_ms = tempo * 1000
```

```
print(f"Demorará {tempo} segundos e {tempo_ms} milissegundos")
```

2- Um tanque cilíndrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume ($V = \pi * r^2 * h$) e a área lateral ($A = 2 * \pi * r * h$). Use $\pi = 3.14159$.

```
raio = 2
```

```
altura = 5
```

```
pi = 3.14159
```

```
volume = pi * (raio**2) * altura
```

```
area_lateral = pi * 2 * raio * altura
```

```
print(f"O volume é de {volume} e a área lateral {area_lateral}")
```

3- Escreva um programa que leia o nome de um engenheiro, a empresa onde trabalha e o ano de formatura, e exiba uma apresentação formatada.

```
print("Programa de apresentação \n")
```

```
nome = input("Qual o seu nome?")
```

```
empresa = input("Qual a sua empresa?")
```

```
formatura = int(input("Qual o ano de sua formatura?"))
```

```
print(f"Seja bem vindo {nome}, da empresa {empresa} que se formará em {formatura}!")
```

4- Leia três notas de um aluno (0 a 10) e calcule a média ponderada com pesos 2, 3 e 5. Exiba a média com 2 casas decimais.

```
n1 = float(input("Diga a nota 1 "))
```

```
n2 = float(input("Diga a nota 2 "))
```

```
n3 = float(input("Diga a nota 3 "))
```

```
media = n1 * 0.2 + n2 * 0.3 + n3 * 0.5
```

```
print(f"A média ponderada é de {media:.2f}")
```

5- Classifique um ângulo lido como: Nulo (0 graus), Agudo (0 a 90), Reto (90), Obtuso (90 a 180), Raso (180) ou Reflexo (180 a 360).

```
angulo = float(input("Diga um ângulo de 0 a 360 graus"))
```

```
if angulo > 0 and angulo < 90:
```

```

    print(f"{angulo} graus é um ângulo agudo")
elif angulo == 90:
    print(f"{angulo} graus é um ângulo retor")
elif angulo > 90 and angulo < 180:
    print(f"{angulo} graus é um ângulo obtuso")
elif angulo == 180:
    print(f"{angulo} graus é um ângulo raso")
elif angulo > 180 and angulo < 360:
    print(f"{angulo} graus é um reflexo")
elif angulo == 0:
    print(f"{angulo} graus é um ângulo nulo")

```

6- Leia tres números e exiba qual e o maior e qual e o menor, sem usar as funções max() e min().

```

n1 = int(input("Diga o número 1: "))
n2 = int(input("Diga o número 2: "))
n3 = int(input("Diga o número 3: "))

```

```

if n1 >= n2 and n1 >= n3:
    maior = n1
elif n2 >= n1 and n2 >= n3:
    maior = n2
else:
    maior = n3

```

```

if n1 <= n2 and n1 <= n3:
    menor = n1
elif n2 <= n1 and n2 <= n3:
    menor = n2
else:
    menor = n3

```

```

print(f"O maior é o {maior} e o menor é o {menor}")

```

7- Use um laço for para exibir a tabuada de multiplicação de um número N lido pelo usuario (de N*1 até N*10)

```

numero = int(input("Informe um número para a tabuada: "))

for i in range(10):
    print(numero * (i+1))

```

8 - Usando while, implemente um contador regressivo de 10 a 0 (lançamento de foguete). Exiba cada número e ao final exiba "Lançamento!".

```

contagem = 10
while contagem != 0:

```

```
print(f"{contagem} \n")
contagem = contagem - 1
print("Lançamento!")
```

9 - Crie um simulador de carga de bateria: capacidade = 5000 mAh, corrente de carga = 1000 mA. A cada hora, a corrente cai 10%. Use while para simular até a carga completa, exibindo o estado a cada hora

```
capacidade = 0
corrente = 1000
decaimento = 0.9
hora = 0
```

```
while capacidade < 5000:
    hora = hora + 1
    capacidade = capacidade + corrente
```

```
if capacidade > 5000:
    capacidade = 5000
    corrente = corrente * decaimento
    print(f"Hora: {hora} | Capacidade: {capacidade} | Corrente: {corrente} ")
```

10 - Usando for e range, gere e exiba uma tabela de conversão de graus Celsius para Fahrenheit de -20 C a 100 C, em passos de 10 C.

```
for celsius in range(-20, 101, 10):
    f = (9/5)* celsius + 32
    print(f"Em celsius é {celsius} e em fahrenheit {f}")
```